



University of
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

A large, high-resolution image of the Earth as seen from space, showing the Western Hemisphere with North and South America. The planet is centered in the frame, with a white rectangular border around it. The background is a deep black space filled with numerous small, distant stars.

COMP 3056 Professional Ethics in Computing

Professionalism and professional
responsibilities



University of
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

What is a profession?

Examples, characteristics?

Examples of professions 职业

medical doctors, 医生

lawyers,

engineers,

teachers,

nurses,

accountants, 会计

architects, 建筑师

and many others.

职业的特征

Characteristics of professions

Specialized Knowledge 专业的知识

Formal Education and Training
正规的教育与训练

Ethical Standards 伦理道德标准

Certification or Licensing 认证或执照

Professional Associations 专业协会

Accountability 问责性

Continuing Education 持续教育

1 Specialized Knowledge (专业知识)

- 职业的成员必须掌握一套系统、独有的专业知识体系， 这些知识通常不是普通人随便就能掌握的。
- 例如：
 - 医生需要掌握解剖学、生理学、药理学。
 - 软件工程师需要掌握算法、编程语言、系统架构、网络安全。
- 意义： 这是专业与非专业工作的最大区别。专业知识使从业者能作出复杂判断、解决特定问题。

2 Formal Education and Training (正规教育与训练)

- 专业知识不是靠自学零散获得，而是要通过正规教育体系 (如大学、研究院、培训与实习) 来习得。
- 例如： 医生必须上医学院、实习、拿执照； 程序员通常接受计算机科学或相关专业教育。
- 目的： 保证成员都具备最低水平的专业能力。

3 Ethical Standards (伦理标准)

- 每个专业都有一套职业伦理准则 (Code of Ethics / Conduct)，约束从业者在实践中保持诚实、公正、保密、负责任。
- 例如：
 - 医生遵守“救死扶伤、不伤害原则”。
 - 计算机专业人员遵守 ACM/BCS Code：尊重隐私、公平对待用户、不制造伤害。
- 核心作用： 维护公众信任与专业声誉。



4 Certification or Licensing (认证或执照)

- 许多专业要求从业者通过认证或取得执业许可证， 以确保只有符合标准的人才能从业。
- 例如：
 - 医师、律师、会计师、建筑师需国家/行业发放执照。
 - 计算机领域虽然目前没有统一强制执照， 但有专业认证 (如 BCS membership、IEEE membership、Microsoft/Google 认证)。
- 意义： 保护公众， 防止不具资格的人滥用专业知识。

5 Professional Associations (专业协会)

- 专业协会负责制定标准、推动伦理教育、监督从业行为、促进学术交流。
- 例子：
 - 医学： World Medical Association (世界医师协会)
 - 工程： Institution of Civil Engineers
 - 计算机： ACM (美国计算机学会)、IEEE (电气电子工程师协会)、BCS (英国计算机学会)
- 作用： 使职业形成“共同体”， 维持专业独立性与统一标准。
- **6 Accountability (问责性)**
 - 专业人员的行为要对社会、客户和同行负责。
 - 如果行为不当 (如疏忽、造假、泄密)， 应当能被追责 (disciplinary actions)。
 - 例子： 医生的误诊可能面临吊销执照； 工程师设计事故要接受调查； 程序员泄露用户隐私可能被解雇或起诉。
 - 意义： 保证公众信任， 强化职业责任。

7 Continuing Education (持续教育)

- 专业知识会随着科技与社会变化不断更新， 成员必须持续学习、更新技能与伦理意识。
- 例如：
 - 医生要定期继续医学教育。
 - 程序员要学习新语言、AI 模型、隐私法、网络安全标准。
- 核心理念： 职业不是一劳永逸的资格， 而是终身学习的承诺。

✔ 总结一句话：

一个“职业” (profession) 不仅仅是谋生手段， 而是一种有专门知识、有教育体系、有伦理标准、受社会监督、需持续学习并对公众负责的社会角色。

What are professional ethics?

A definition of professional ethics

- “A set of morally permissible standards of a group that each member of the group (at his/her rational best) wants every other member to follow even if their doing so would mean that he/she must do the same.” Michael Davis, *Profession, Code and Ethics*. Burlington: Ashgate, 2001.

What does “a set of moral permissible standards of a group” mean?

职业伦理 (Professional Ethics) 是：

一群专业人士在理性思考后共同认同并愿意遵守的、在道德上被允许的行为准则。

这些准则：

1. 由群体制定，不是个人随意决定的；
2. 强调共同遵守，形成职业内部一致性；
3. 即使不利于个人利益，也要履行，体现职业责任感；
4. 建立公众信任，维护职业的公信力与声誉。



Professional ethics - A subset of moral concerns

职业伦理 (Professional ethics) ≠ 普通道德 (Morality)

它是 Morality (道德) 中的一个子集 (subset)。

换句话说：

- 道德 = 社会层面的广泛“是非标准”；
- 职业伦理 = 这些标准在特定职业领域中的具体化与专业化应用。

Morality encompasses societal reasoning and norms of conduct as to what constitutes right and wrong

道德反映了社会对“什么是对、什么是错”的共同理解与行为规范。



道德的范围比职业伦理要广得多。

Morality is much broader in scope than professional ethics



职业伦理专门用于指导职业实践中具体的道德挑战。

Professional ethics govern professional practice with respect to particular moral issues or challenges, e.g., algorithmic decisions



随着社会整体道德观的变化，职业伦理也会不断演变，因此伦理学习是一生的过程。

As the broader social-moral order evolves so do professional ethics (ethics a matter of life-long learning)



University of
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

**Can you think of an
example of something
that would be permissible
in general but not in
professional ethics?**

General ethics v professional ethics

在美国，医生公开宣传自己服务的收费是违反**职业伦理**的；但“宣传价格”本身在普通道德上并不道德（例如餐厅或理发店都可以公开标价）。



It is against ethical standards in the USA for doctors to advertise prices for their services, but there is nothing inherently immoral about advertising prices for services

某个行为可能在道德上被允许（morally permissible），但仍然违反职业标准（contravene professional standards）。



This means that an action may be morally permissible but contravene professional professional standards

职业伦理要求成员**必须遵守职业群体的标准**（standards of the group）。这是职业伦理最核心的一点：“遵守集体认可的标准，而非仅凭个人判断行事。”



Professional ethics requires that one behaves consistently with the standards of the group

Professional standards
- Govern professional
practice

Professional standards consist of:

- Principles 原则
- Rules of conduct 行为规则
- Embodied in codes of conduct or codes of ethics 体现在行为准则或伦理守则中

But what constitutes ‘professional activity’?



为社会提供主要服务

需要长期专业培训

需要高度智力投入

成员组织化

个人自主性

认证或执照

- Provides an important service to society
- Requires extensive training
- Involves significant intellectual effort
- Organisation of members
- Individual autonomy
- Certification or licensing

Michael Bayles, *Professional Ethics*.
Belmont: Wadsworth Publishing
Company, 1984.

“专业活动”不仅仅是有技能的工作，而是基于知识、伦理、自主判断、组织化和社会责任的长期职业实践。



University of
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

Is computing a profession?

Will you be professionals?

Is computing a profession?

计算是否是一种职业？

缺乏认证、资格或执照

- Lack of accreditation, certification or licensing
 - No single organisation of members for the computing profession 缺少统一的计算机专业组织
- But:
 - The harms enabled by computing mean that people doing computing as a job of work still have important ethical obligations 程序员必须具备伦理意识
 - “Programmers need ethics when designing the technologies that influence people’s lives.” President of the Association of Computing Machinery

程序员在设计技术时，不仅仅是写代码，还在塑造社会行为。因此，计算专业人士需要具备和医生、律师一样的伦理判断力与社会责任感。

虽然计算机行业缺乏传统意义上的执照与统一协会，但由于其技术对社会影响巨大，计算工作者仍应被视为承担伦理责任的“专业人士”，必须遵守相应的职业伦理准则。

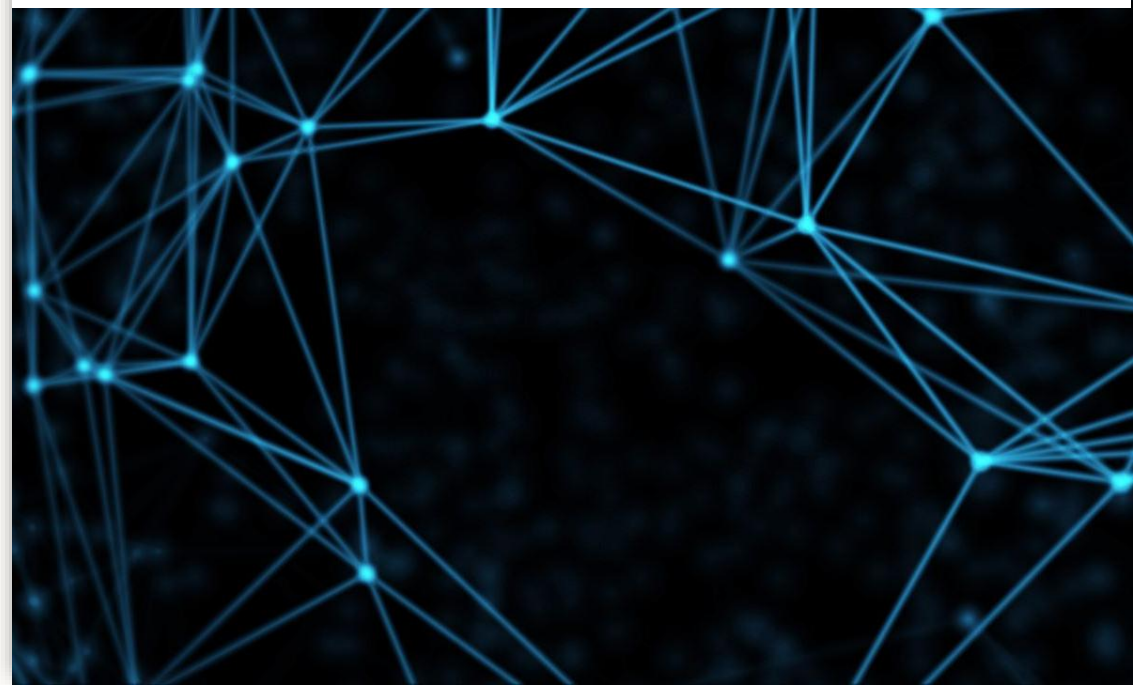
3 The harms enabled by computing... (计算技术带来的潜在危害)

“The harms enabled by computing mean that people doing computing as a job of work still have important ethical obligations.”

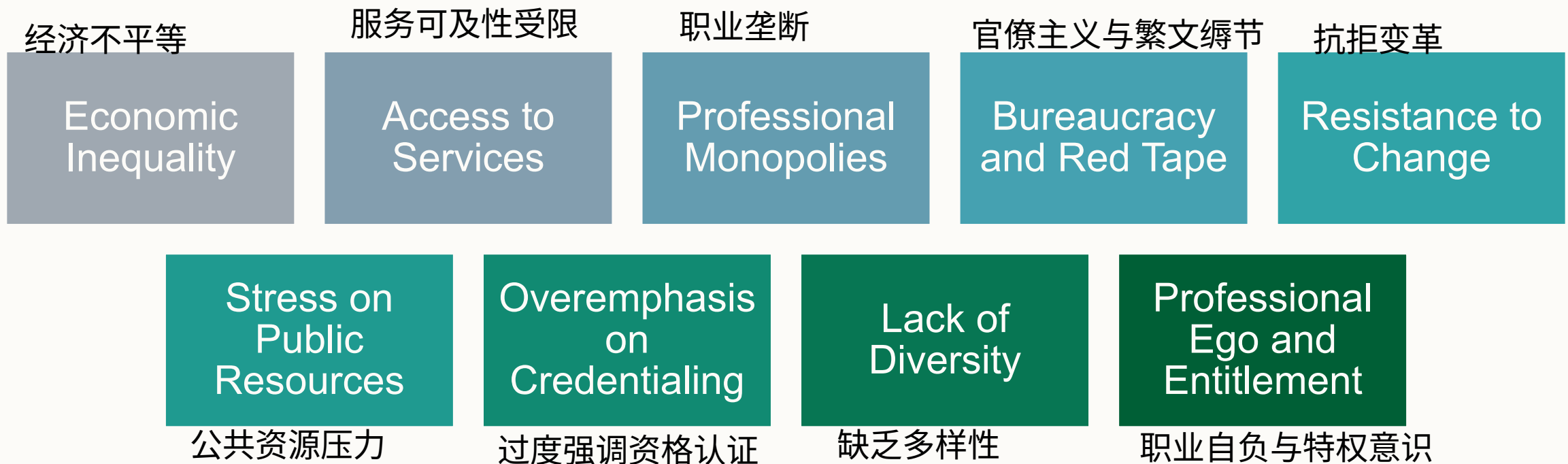
- 尽管计算机领域缺乏传统意义上的“职业结构”，但它对社会造成的影响非常大，可能带来实际伤害 (harms):
 - 隐私泄露 (privacy breaches)
 - 偏见与歧视 (algorithmic bias)
 - 网络攻击 (cybercrime)
 - 自动化失业 (automation displacement)
 - 虚假信息传播 (misinformation)

◆ 因此：

- 从事计算工作的人依然必须承担伦理义务 (ethical obligations)。
- 计算机科学家的每一个设计决策都有可能影响数百万人的生活。



Disadvantages of professions



职业的优势在于专业化与责任感，但其劣势在于权力、资源与地位的不平衡。因此，职业伦理不仅要规范行为，还要防止职业制度本身演化为特权与垄断的体系。



Computing codes of ethics

Three codes of ethics: BCS, ACM, IEEE. What do they have in common?

Codes of ethics - 6 key areas of professional responsibility

职业伦理准则主要涵盖六个核心责任领域，这些领域共同定义了专业人员应当如何在实践中体现伦理与责任。

- General expectations of professional conduct 专业行为的一般期望
 - Exercise due diligence in professional work 在工作中保持尽职与审慎
 - Avoid discrimination (in the workplace and systems design and use) 避免歧视
 - Respect intellectual and intangible property 尊重知识与无形财产
 - Always act in the public good 始终以公共利益为先
 - Whistleblowing 揭发不当行为/吹哨
-

责任领域	中文解释	关键词	示例
1 General expectations	诚实守信、透明问责	Honesty, integrity	不隐瞒系统风险
2 Due diligence	尽职尽责、专业胜任	Competence, care	测试安全漏洞
3 Avoid discrimination	避免偏见与歧视	Fairness, equality	AI系统公平性
4 Respect IP	尊重知识产权	Copyright, confidentiality	不剽窃代码
5 Public good	公共利益优先	Social responsibility	不开发有害技术
6 Whistleblowing	吹哨举报不当行为	Integrity, courage	报告伦理违规

职业伦理的核心在于：**诚实、公平、负责、尊重、公益与勇气**。这六个领域构成了所有职业（尤其是计算机专业）的道德基石。



General expectations 一般的职业期望

维护职业操守

You are generally expected to **uphold the profession**

- **Unethical conduct includes:** 不道德行为

Exaggerating skills and competences 夸大技能与能力

Relevant codes: BCS *professional competence and integrity clause b*); IEEE 7.8.6; ACM 1.3 & 2.6

Withholding or misrepresenting technical information 隐瞒或歪曲技术信息

Relevant codes: BCS *duty to relevant authority e*); IEEE 7.8.3; ACM 1.3

Conflicts of interest 利益冲突

Relevant codes: BCS *duty to relevant authority b*); IEEE 7.8.2; ACM 1.3

Divulging confidential information 泄漏机密信息

Relevant codes: BCS *duty to relevant authority d*); ACM 1.7

Dishonest conduct 不诚实行为

Relevant codes: BCS *professional competence and integrity clause g*); IEEE 7.8.4, ACM 1.3 & 2.2



Due diligence 尽职尽责

在从事专业工作时，你必须采取合理的谨慎与责任措施。

It is imperative that you **take reasonable care** in conducting your professional work

- This means:

你和你的团队必须有能力完成所需的专业工作

You are competent to do the work required of you and your team

Relevant codes: BCS *professional competence and integrity clause a) and c)*; BCS *duty to relevant authority clause c)*; IEEE 7.8.6; ACM 1.3, 2.2, 2.6

采取适当措施避免伤害

Appropriate steps are taken to avoid harm

Relevant codes: BCS *professional competence and integrity clause f)*; IEEE 7.8.1 & 7.8.9 ; ACM 1.2, 2.5, 2.9

e.g., *A comedy of errors: the London Ambulance Service Computer Aided Despatch system (LASCAD)* <http://doi.org/10.1109/IWSSD.1996.501141>



Due diligence continued

Taking reasonable care

■ Also means:

(系统必须稳健、安全并尊重隐私)

Systems are robust, secure and respect privacy

Relevant codes: BCS *public interest clause a)*; ACM 1.6 & 2.9

遵守相关规则和政策

Rules are followed

Relevant codes: BCS *duty to relevant authority clause a)*; ACM 2.3

修改或退役社会基础设施系统时应特别谨慎

Special care is taken when modifying or retiring systems or systems are integrated in societal infrastructure

Relevant codes: ACM 3.6 & 3.7

知识点	关键词	示例	相关准则
Competence	胜任力	不懂 AI 却强行部署 AI 系统	BCS a,c; IEEE 7.8.6; ACM 1.3,2.2
Avoid Harm	预防伤害	医疗系统崩溃致延误	BCS f; IEEE 7.8.1; ACM 1.2,2.9
Robust & Secure	安全稳健	数据泄露、弱密码	BCS public interest a; ACM 1.6
Follow Rules	遵守规则	忽视安全审核流程	BCS duty a; ACM 2.3
Special Care	谨慎修改	退役交通信号系统	ACM 3.6, 3.7
Case Study	LASCAD 灾难	救护车系统失败	缺乏 due diligence

 总结口诀（记忆法）：

“能者任职，防患未然，安全合规，谨慎改退。”
(Competence – Avoid harm – Secure system – Follow rules – Careful modification)



Avoid discrimination 避免歧视

无论是在工作场所还是系统设计与使用中，都必须避免歧视。

In workplace or design and use of systems

■ A specific form of harm 特定形式的伤害

歧视不是抽象的“态度问题”，而是对特定个人或群体造成实际不利后果的行为。

它违背了职业伦理的公共利益原则（Public Interest Clause）

Relevant codes: BCS *public interest clause c*); IEEE 7.8.8; ACM 1.4

Based on personal characteristics 基于个人特征

Harassment, abuse, oppression 骚扰，滥用，压迫

Examples of discriminatory systems 带歧视性的系统案例

常见的歧视类型包括：

类型	举例说明
性别歧视 (Gender Bias)	招聘时拒绝女性开发者； 算法默认“男性 = 程序员”。
种族/民族歧视 (Racial/Ethnic Bias)	面部识别系统对深肤色群体识别错误率高。
年龄歧视 (Age Bias)	老年人被排除在技术岗位之外； 系统对年轻用户优化。
残疾歧视 (Disability Bias)	网站未提供盲人读屏支持。
宗教/文化歧视 (Religious/Cultural Bias)	系统内容无视少数群体节日、语言或习俗。

社会经济歧视 (Socioeconomic Bias) 信贷算法将低收入或特定邮编地区的人群打低分。

三、Harassment, abuse, oppression (骚扰、滥用、压迫)

这些是歧视的直接表现形式， 包括：

- **Harassment (骚扰)**： 例如在工作环境中言语攻击或性别侮辱。
- **Abuse (滥用)**： 利用权力或职位不当对待弱势员工。
- **Oppression (压迫)**： 系统性地排除某群体的参与权或话语权。

 在计算机职业伦理中：

不仅个人行为可能歧视， **算法和设计决策**同样可能“压迫”某一群体（称为 algorithmic oppression）。

四、Examples of discriminatory systems (带歧视性的系统案例)

系统类型	案例	说明
人脸识别 (Facial Recognition)	Joy Buolamwini & Timnit Gebru 研究发现，某AI模型对黑人女性识别错误率超 30%。	训练数据偏白人男性，导致系统性歧视。
招聘算法 (Hiring Algorithm)	亚马逊的自动筛简历系统被废弃，因为算法偏好“男性”用语的简历。	算法学习了历史偏见。
信贷评估 (Credit Scoring)	某些银行模型对低收入地区居民打分偏低。	违反公平放贷原则。
医疗 AI 系统	一些健康保险算法以“成本”而非“需求”分配资源，导致黑人患者获得较少照护。	AI 偏见伤害弱势群体。

五、如何“避免歧视”？

层面	实践建议
在工作场所 (Workplace)	- 推行多样性与包容性 (D&I) 政策； - 制定防骚扰准则； - 建立举报与支持机制。
在系统设计 (Design)	- 多元化数据集 (避免单一来源)； - 在测试阶段引入 fairness metrics； - 设立伦理审查小组。
在系统使用 (Use)	- 定期监控算法输出偏差； - 接收用户投诉与反馈； - 及时修复不公平行为。



Respect the work of others 尊重他人工作成果

🚫 Do not hack (禁止黑客入侵)

- 任何未经授权访问、修改、拷贝或破坏他人系统、软件或数据的行为都是不道德的。
- 即使你的意图是“测试漏洞”或“展示技术”，如果没有明确授权 (authorisation)，仍属不当行为。

⚠️ 例外情况：

- 仅在两种情况下可以被视为合理：
 1. **Public good requires it** (出于公共利益) ——例如揭露严重安全漏洞、防止更大伤害。
 2. **Authorised testing** (获得授权) ——例如参与漏洞赏金计划 (bug bounty) 或安全测试项目。

Two key aspects

- **Do no harm** 不造成伤害 计算机专业人员在工作中应避免任何会对他人、组织或社会造成伤害的行为。“伤害”不仅限于物理损失，也包括数据泄露、系统破坏、隐私侵犯、或削弱公众信任等。特别强调：“Do not hack

Relevant codes: BCS *professional competence and integrity clause f*); IEEE 7.8.9; ACM 2.8

Do not hack 禁止黑客入侵

Unless **出于公共利益** public good requires it or you are **获得授权** authorised to do so

e.g., <https://www.hackerone.com/for-hackers/start-hacking>

尊重知识产权

- **Respect intellectual property rights (IPR)**

Relevant codes: BCS *public interest clause b*); ACM 1.5

See the Intellectual Property Helpdesk report for an overview of IPR

<https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/system/files/2021-01/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe-EN.pdf>

Limits of protecting your own work (e.g., Sony rootkit)

知识产权 (Intellectual Property Rights, IPR) 包括：
著作权 (Copyright)：保护文字、代码、设计等原创作品；
专利 (Patent)：保护发明与技术；
商标 (Trademark)：保护品牌标识；
商业秘密 (Trade secret)：保护非公开的独特信息或方法。

计算机专业人员必须：

不得抄袭、盗用、或侵犯他人知识产权；

不得在未取得许可的情况下使用受保护的软件、数据或模型；

正确引用和署名开源项目、论文、代码；遵守许可证（如 MIT、GPL、Apache）。

知识点	说明	示例/关键词
Do no harm	不得伤害他人、组织或社会	系统漏洞未修复 → 数据泄露
Do not hack	未授权入侵是职业违规行为	未经许可的渗透测试
Public good exception	若出于公共利益且获得授权，可被视为合理	漏洞赏金项目 (HackerOne)
Respect IPR	尊重著作权、专利、商标与商业机密	不能抄袭或篡改开源代码
Ethical balance	保护知识产权时仍须尊重公众安全与隐私	Sony rootkit 案例
Relevant codes	BCS clause (f), (b); IEEE 7.8.9; ACM 1.5, 2.8	—



Always act in the public good

始终以公共利益为先

Common to BCS, IEEE and ACM codes

■ Central to professional conduct

Relevant codes: BCS *public interest clause a)*; IEEE 7.8.1; ACM 3.1

“Computing professionals’ actions change the world. To **act responsibly**, they should reflect upon the **wider impacts** of their work, consistently supporting the **public good**.” ACM Code of Ethics

计算专业人员的行为会改变世界。要负责地行事，就必须思考自己工作带来的更广泛影响，并始终维护公共利益。

关键词	含义
Public good (公共利益)	指有利于公众福祉、安全、隐私、平等与社会可持续发展的整体利益。
Wider impacts (更广泛的影响)	不仅关注代码或项目本身，还要考虑其社会、经济、伦理与环境后果。
Act responsibly (负责任地行事)	意味着在决策和开发过程中要保持透明、公平、谨慎，并主动防止伤害。

🧠 四、实践层面 (Practical implications)

“Acting in the public good” 要求计算机从业者在每个阶段都要考虑社会责任：

阶段	需要做的事
设计阶段	评估系统对用户隐私、安全、公平的潜在影响；进行伦理风险分析。
开发阶段	确保算法可解释性、数据来源合法；遵守合规政策（如 GDPR）。
测试阶段	模拟真实场景检测潜在偏差或危害。
部署与维护阶段	持续监控系统对社会的影响；接受外部审查。



Whistleblowing 吹哨揭发

Whistleblowing = 当组织或上级存在严重的违法或不道德行为时，员工基于公共利益（public interest）揭发此行为的过程。它体现了计算机专业人员在面对组织压力时，依然以**社会责任与公众利益为最高原则**的职业精神。

The final recourse

这是在面对雇主或组织的不道德行为时的**最后手段**（the final recourse）

为什么叫“the final recourse”（最后手段）？

因为：吹哨行为（举报）往往会带来巨大的风险（如失业、报复、法律压力等）；所以它应在所有内部沟通和正常渠道都无法解决问题后再采取；但它仍然是**保护公众、维护伦理底线**的必要手段。

■ What about your employer's conduct?

伦理守则关注的是**你的行为**（your conduct），而不是仅仅你的雇主或组织的行为。

- Ethical codes are all about your conduct.

你有责任去质疑和制止不道德行为

- Incumbent on you to challenge unethical conduct.

不作为的失职也是不道德的

- Negligence by inaction not ethical.

吹哨与法律及公共利益密切相关

- Whistleblowing, legislation and public interest.

Relevant codes: BCS whistleblowing policy; IEEE 9.10; ACM 1.2, 1.7, 2.3

<https://www.bcs.org/contact-us/whistleblowing-policy>

四、Relevant Codes (对应伦理准则)

机构	条款	要点
BCS	Whistleblowing Policy	允许并保护善意举报不当行为者
IEEE	9.10	在公众利益受损时，成员应报告违规行为
ACM	1.2, 1.7, 2.3	反对组织的不道德实践；保护公众利益；避免共谋行为



三、核心内容逐条解释

① Ethical codes are all about your conduct

伦理守则关注的是你的行为 (**your conduct**)，而不是仅仅你的雇主或组织的行为。

👉 即使公司做错事，你也不能以“我是被指示的”为借口。

例如：程序员明知系统存在歧视算法，却仍继续执行而不报告，属于违背职业伦理。

② Incumbent on you to challenge unethical conduct

“Incumbent on you”意思是“你有责任去质疑和制止不道德行为”。

- 作为专业人士，你必须主动发声，质疑不符合伦理或法律的做法。
- 不挑战 (challenge) = 默认支持 (tacit approval)。



示例：

- 你发现公司在未经用户同意的情况下收集个人数据。
- 第一步：报告给直接上级；
- 第二步：内部合规团队或道德委员会；
- 第三步：若内部不作为 → 可通过吹哨途径（外部举报）。

③ Negligence by inaction not ethical

“不作为的失职也是不道德的”。

换句话说：

沉默也是一种道德过错。

- 若你明知有严重伦理问题，却选择忽视、逃避或保持沉默，这同样违反职业伦理。
- 职业守则要求积极行动 (active responsibility)。

⚠ 例：

- 你知道某 AI 模型存在明显偏见，却没有提出异议或报告 → 属于“不作为的过失” (ethical negligence)。

④ Whistleblowing, legislation and public interest

吹哨与法律及公共利益密切相关：

- 许多国家（包括英国）有**“Whistleblower Protection Laws”**保护举报人；
- 吹哨行为的伦理前提是：基于公共利益 (public interest)，而非个人怨恨或私利；
- 专业机构（如 BCS）为举报人提供了正式的流程与保密通道。

相关链接：



[BCS Whistleblowing Policy](#)



Workshop

- Quiz
- Set Coursework 1

